TRƯỜNG ĐH CÔNG THƯƠNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2026

QUY ĐỊNH

V/v giảng dạy và đánh giá môn học Lập trình mã nguồn mở

1. Yêu cầu – mục tiêu

1.1. Yêu cầu chung

- Đảm bảo giảng dạy đầy đủ các nội dung kiến thức và kỹ năng đã được quy định trong đề cương môn học.
- Tuân thủ khung nội dung do Khoa cung cấp; giảng viên có thể bổ sung, mở rộng và nâng cao kiến thức tùy theo khả năng tiếp thu của sinh viên.
- Đảm bảo sự cân đối giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên có thể vận dụng kiến thức ngay trong các bài tập và đồ án.
- Khuyến khích sinh viên tự học, nghiên cứu tài liệu và thực hành thêm ngoài giờ học để củng cố và mở rộng kiến thức.
- Đảm bảo giảng dạy đầy đủ kiến thức, kỹ năng trong đề cương.
- Đảm bảo toàn bộ những nội dung trong bộ bài giảng từ Khoa cung cấp, có thể mở rộng, nâng cao tùy theo trình độ khả năng tiếp thu của SV.

1.2. Mục tiêu môn học

- Phần kiến thức
  - Sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản về lập trình web bằng ngôn ngữ PHP.
  - Hiểu và áp dụng được các nguyên lý lập trình hướng đối tượng, kết nối và thao tác dữ liệu trên hệ quản trị CSDL MySQL.

- Hiểu cấu trúc, vai trò của framework Laravel và áp dụng trong phát triển ứng dụng web hiện đại.

- Phần kỹ năng
  - Sinh viên có khả năng thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu và viết chương trình web động bằng PHP.
  - Vận dụng lập trình hướng đối tượng kết hợp với PDO để xây dựng các ứng dụng web có khả năng thao tác dữ liệu.
  - Thực hiện được một ứng dụng web cơ bản dựa trên framework Laravel, có chức năng CRUD, quản lý dữ liệu, giao diện thân thiện.
  - Có kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và vận dụng tài nguyên học tập từ cộng đồng mã nguồn mở.
- Phần thái độ
  - Nhận thức được vai trò của mã nguồn mở trong phát triển phần mềm hiện đại.
  - Hình thành thói quen làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm, và thái độ tích cực trong học tập và rèn luyện kỹ năng lập trình.
- Giảng viên có thể cho thêm hệ thống bài tập ngoài các bài tập có trong giáo trình lý thuyết và thực hành, khuyến khích sinh viên luyện tập và làm quen các bài tập nâng cao.

2. Về kiểm tra đánh giá môn học

2.1.Bài tập về nhà (10%)

- Bài tập được giao sau mỗi buổi học, sinh viên phải thực hiện và nộp đúng hạn theo hướng dẫn.
- Giảng viên tiến hành chấm điểm theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên khoảng 20–30% số sinh viên trong lớp ở mỗi buổi.
- Danh sách sinh viên được chọn thay đổi qua từng buổi để đảm bảo tính công bằng.
- Điểm bài tập về nhà của sinh viên là trung bình cộng các lần được chấm.

2.2.Kiểm tra thực hành (40%)

- Tổng điểm: 10 điểm (quy đổi thành 40%).
- Nội dung kiểm tra: Chương 1, 2, 3 → CLO1.
- Hình thức: Làm trực tiếp trên máy trong phòng thực hành.
- Thời gian: 70 phút
- Tuần kiểm tra: Tuần 7
- Phân bổ điểm trong tổng số 10 điểm:
  - Chương 1: 2 điểm
  - Chương 2: 3 điểm
  - Chương 3: 5 điểm

Cấu trúc đề thi gợi ý

- Câu 1 (2 điểm): Viết chương trình PHP cơ bản (biến, toán tử, cấu trúc điều khiển, hàm). → CLO1
- Câu 2 (3 điểm): Viết một class trong PHP (OOP: thuộc tính, phương thức, constructor) và in dữ liệu ra HTML. → CLO1
- Câu 3 (2 điểm): Thiết kế bảng MySQL đơn giản, kết nối bằng PDO, thực hiện truy vấn SELECT + hiển thị dữ liệu. → CLO1
- Câu 4 (3 điểm): Thực hiện chức năng CRUD đơn giản (Insert + Display) với PDO, sử dụng prepared statements. → CLO1

2.3.Báo cáo đồ án môn học (50%)

Quy định chung

- Mỗi nhóm 3–5 sinh viên.
- Sản phẩm phải được xây dựng bằng Laravel + MySQL (Eloquent ORM, Migration, Seeder), giao diện Blade Template + Bootstrap, có ít nhất 2 role người dùng (Admin và User).
- Chức năng tối thiểu:
  - CRUD (tạo, xem, sửa, xóa) trên ít nhất 2 bảng dữ liệu có quan hệ.

- Chức năng đăng nhập/đăng xuất và phân quyền (Laravel Auth hoặc Middleware).
- Tìm kiếm + phân trang dữ liệu.
- Validation dữ liệu khi nhập form.
- Báo cáo nhóm: mô tả đề tài, thiết kế CSDL (ERD), UML Use Case, mô tả chức năng chính.
- Có phân công công việc rõ ràng giữa các thành viên.

- Đề tài có thể được chọn từ danh sách gợi ý của giảng viên, hoặc sinh viên đề xuất với chức năng phù hợp, được giảng viên phê duyệt.

Danh sách đề tài gợi ý

1. Website Quản lý Sinh viên – Lớp học
   - Quản lý thông tin sinh viên, lớp học, môn học.
   - Chức năng đăng ký môn học, điểm danh.
   - Role: Admin (quản lý), Student (xem thông tin, đăng ký).
2. Website Tin tức / Blog cá nhân
   - Đăng bài viết, chuyên mục, bình luận.
   - Tìm kiếm bài viết theo từ khóa, chuyên mục.
   - Role: Admin (quản trị), User (đăng/đọc bình luận).
3. Website Bán hàng Online (phiên bản đơn giản)
   - Quản lý sản phẩm, loại sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng.
   - Tích hợp đăng ký tài khoản, quản lý đơn hàng cá nhân.
   - Role: Admin (quản lý sản phẩm, đơn hàng), Customer (mua hàng).
4. Website Quản lý Thư viện
   - Quản lý sách, tác giả, phiếu mượn – trả sách.
   - Tìm kiếm sách theo tên/tác giả.
   - Role: Admin (thư viện), User (độc giả).
5. Website Quản lý Nhân sự
   - Quản lý thông tin nhân viên, phòng ban, chấm công.

- Xuất báo cáo chấm công/thống kê nhân sự.
- Role: HR (quản lý), Employee (xem thông tin, cập nhật hồ sơ).

6. Website Quản lý Sự kiện – Đăng ký tham gia
   - Tạo sự kiện, đăng ký tham dự, danh sách người tham gia.
   - Phân loại sự kiện theo chuyên mục.
   - Role: Admin (tạo sự kiện, quản lý người tham gia), User (đăng ký).
7. Website Đặt vé xem phim / sự kiện (phiên bản đơn giản)
   - Quản lý phim/sự kiện, suất chiếu, đặt vé.
   - Chức năng đặt vé, lưu lịch sử đặt vé.
   - Role: Admin (quản lý phim/sự kiện), User (đặt vé).

Yêu cầu mở rộng (tùy chọn, tính điểm cộng)

- Upload file (hình ảnh sản phẩm, avatar người dùng).
- Tích hợp AJAX cho chức năng giỏ hàng, tìm kiếm, bình luận.
- Tích hợp API bên ngoài (ví dụ: Google Maps cho sự kiện, OpenWeather cho ứng dụng thời tiết).
- Responsive tốt trên mobile.

Gợi ý phân bổ điểm chấm đồ án

Tiêu chí	Trọng số	Mô tả
Hoàn thiện chức năng chính	40%	CRUD, auth, validation, pagination, search
Áp dụng công nghệ Laravel	25%	Eloquent ORM, Migration, Blade, Middleware
Thiết kế & trải nghiệm	15%	Giao diện đẹp, responsive, thân thiện

Báo cáo & thuyết trình	10%	Báo cáo đầy đủ (ERD, Use Case, mô tả chức năng, ảnh chụp màn hình), thuyết trình rõ ràng
Sáng tạo & mở rộng	10%	AJAX, API, tính năng nâng cao, UX cải tiến

3. Phân bố nội dung giảng dạy

Buổi	Nội dung	Ghi chú
1	Chương 1: Tổng quan và kiến thức bổ trợ PHP	GV sẽ điều chỉnh phân phối cho phù hợp với tình hình lớp. Minh họa trên Visual Studio Code, Laragon.
2, 3	Chương 2: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong PHP và tích hợp Front-end	
4, 5	Chương 3: Tương tác cơ sở dữ liệu với MySQL và PDO	
5-12	Chương 4: Phát triển ứng dụng web với Laravel Framework. Báo cáo đồ án môn học	

4. Một số thông tin khác

- GV tạo lớp học dùng công cụ Google Classroom để tạo kênh hỗ trợ trao đổi học tập với sinh viên, sinh viên nộp bài tập lên kênh này (có file hướng dẫn gởi kèm).
- Tài liệu môn học: gởi file đính kèm.

Chủ nhiệm môn học

Huỳnh Thị Cẩm Dung